

Células, Tejidos y Sistemas del Cuerpo

Tu cuerpo está hecho de unos 37 billones de células — y cada una es una máquina diminuta que cumple una función. Al unir esas células de la forma correcta, se forman tejidos, órganos y los sistemas que te mantienen vivo. Acerquémonos.

 Estándar de Georgia S7L2

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 01 La célula como sistema | 05 Niveles de organización |
| 02 Organelos de la célula animal | 06 Los sistemas del cuerpo |
| 03 Extras de la célula vegetal | 07 Sistemas que colaboran |
| 04 Cómo cooperan los organelos | 08 Uniéndolo todo |

2.1 La célula como sistema

Una **célula** es la unidad más pequeña de la vida. Pero una célula no es solo una mancha — es un pequeño **sistema** con muchas partes, y cada una hace un trabajo específico. Juntas, esas partes permiten que la célula obtenga nutrientes, crezca, se reproduzca, fabrique materiales y elimine desechos.

Piensa en una célula como una fábrica. La fábrica tiene una oficina del gerente, una planta de energía, un área de empaque y un equipo de limpieza. Cada parte se llama **organelo** — un "órgano pequeño" dentro de la célula. Cuando cada organelo cumple su función, toda la célula se mantiene viva y sana. Esto es lo que los científicos quieren decir cuando afirman que la célula funciona como un **sistema**.

! ¿Sabías que...?

Si pusieras todas las células de tu cuerpo en una fila, darían la vuelta a la Tierra más de 600 veces. Aun así, una sola célula es demasiado pequeña para verla sin un microscopio.

✗ Error común

¡Las células y los átomos no son lo mismo! Un **átomo** es la unidad más pequeña de la *materia*. Una **célula** es la unidad más pequeña de la *vida* — y está hecha de miles de millones de átomos.

2.2 Organelos de la célula animal

Conozcamos los organelos principales de una célula animal. Cada uno tiene una función especial que mantiene la célula funcionando.

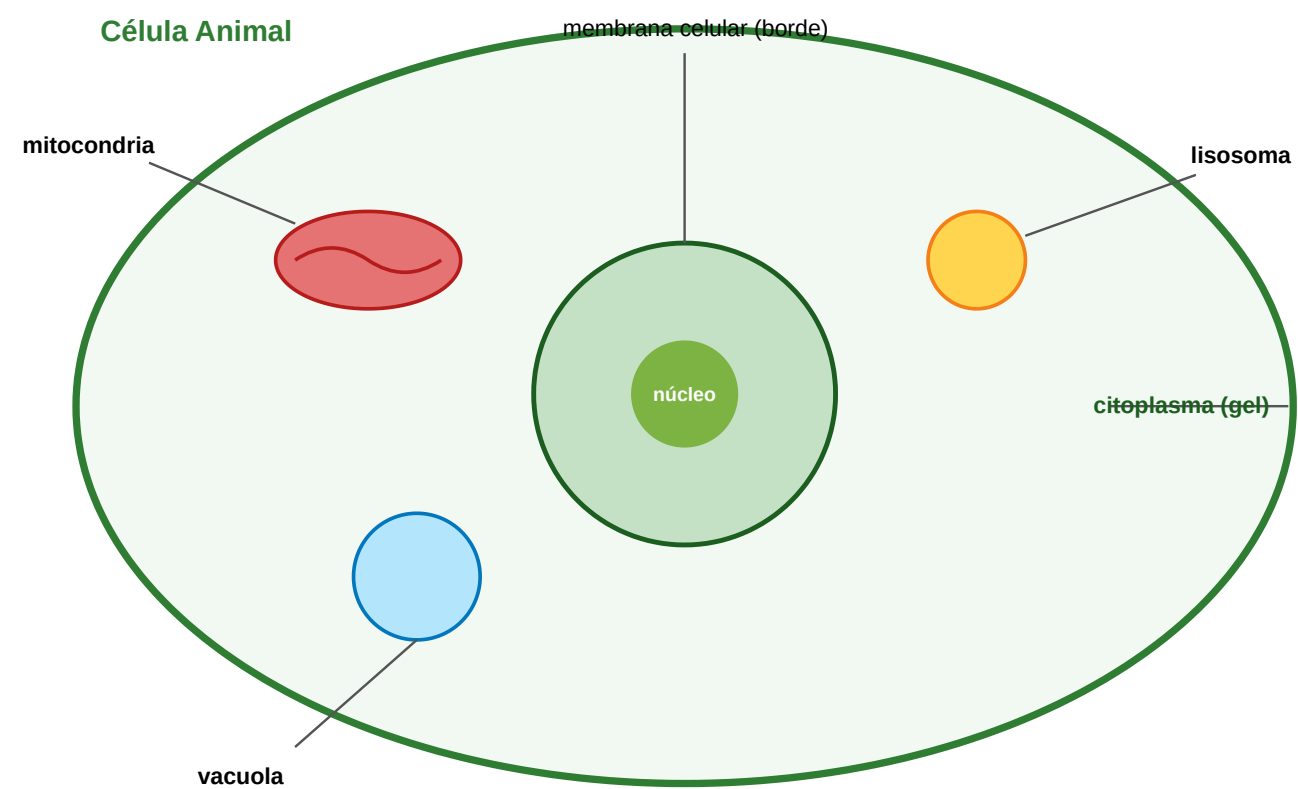


Figura 2.1 — Una célula animal típica y sus organelos.

 Núcleo Centro de control; guarda el ADN y da las instrucciones	 Citoplasma Gel que llena la célula; sostiene los organelos	 Membrana celular Borde exterior; controla qué entra y sale
 Mitocondria Central de energía; libera energía del alimento	 Lisosoma Equipo de limpieza; descompone los desechos	 Vacuola Almacén; guarda agua, alimento y desechos

 Idea clave — Cómo la célula cubre sus necesidades

Cada organelo ayuda a la célula a sobrevivir: la **membrana** deja entrar nutrientes, la **mitocondria** convierte ese alimento en energía, el **núcleo** dirige el crecimiento y la reproducción, los organelos fabrican los materiales necesarios, y el **lisosoma** procesa los desechos.

2.3 Extras de la célula vegetal

Las células vegetales tienen todo lo que tienen las animales — más tres partes especiales que las animales no tienen. Estos extras permiten que las plantas se mantengan erguidas y fabriquen su propio alimento.

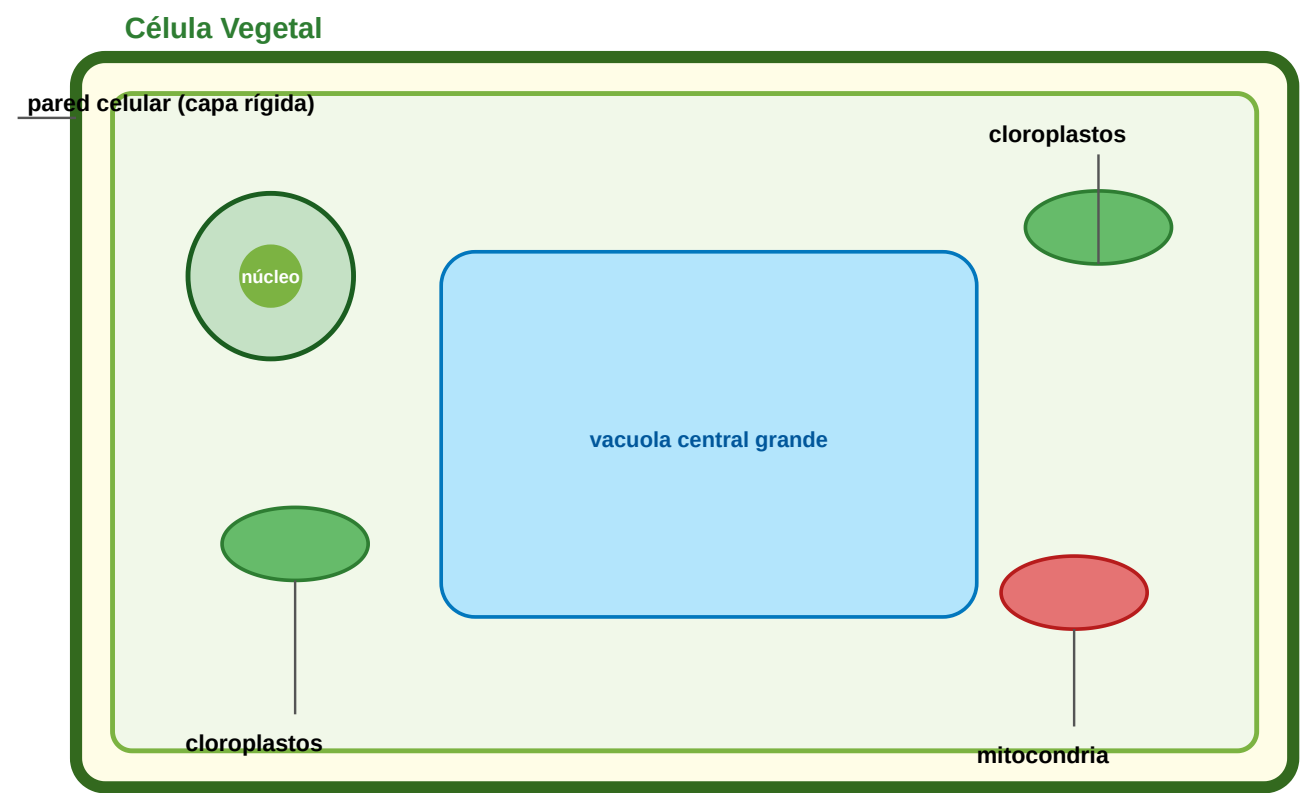


Figura 2.2 — Una célula vegetal. Observa la pared celular, los cloroplastos y la gran vacuola.

Parte solo vegetal	Función
Pared celular	Una capa exterior rígida, por fuera de la membrana. Da forma y soporte a la célula — por eso las plantas pueden mantenerse erguidas.
Cloroplastos	Organelos verdes que captan la luz solar y fabrican alimento mediante la fotosíntesis . Contienen el pigmento verde clorofila.
Vacuola central grande	Un gran saco de almacenamiento lleno de agua. Cuando está llena, mantiene la planta firme. Cuando está vacía, la planta se marchita.

★ **Comparación rápida**

Ambas células tienen: núcleo, citoplasma, membrana, mitocondria, lisosoma.

Solo las plantas tienen: pared celular, cloroplastos, vacuola central grande.

! ¿Sabías que...?

Los cloroplastos son la razón por la que las plantas son verdes y por la que tú puedes respirar — la fotosíntesis libera el oxígeno de nuestro aire.

2.4 Cómo cooperan los organelos

Ningún organelo trabaja solo. Para hacer algo tan simple como crecer, la célula necesita que muchos organelos trabajen juntos como un sistema. Aquí hay un ejemplo — fabricar energía que la célula pueda usar:

★ Ejemplo de trabajo en equipo: obtener energía

• La **membrana celular** deja entrar una molécula de azúcar (alimento).

• El **citoplasma** lleva el azúcar a donde se necesita.

• Las **mitocondrias** descomponen el azúcar y liberan energía.

• El **lisosoma** limpia los desechos que quedan.

Una sola tarea — pero cuatro organelos cooperando. Eso es un sistema en acción.

2.5 Niveles de organización

Una sola célula no puede manejar todo un cuerpo. Los seres vivos se construyen por niveles: las células se unen para formar tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, y los sistemas forman un organismo completo. Cada nivel es más complejo que el anterior.

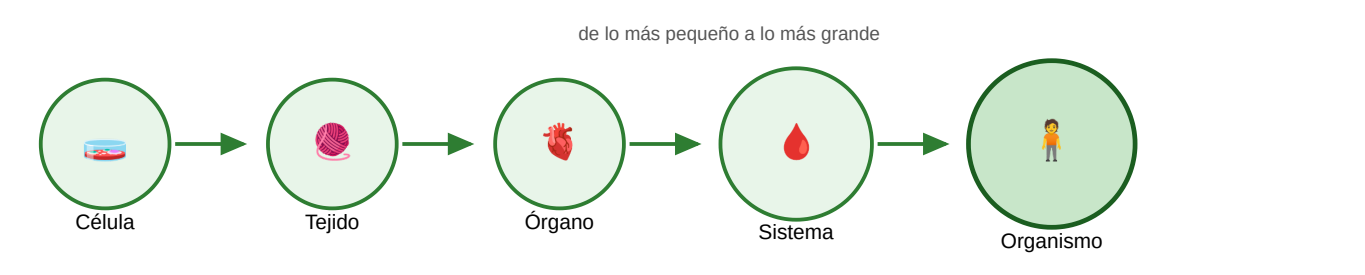


Figura 2.3 — Los cinco niveles de organización, de una sola célula a un organismo completo.

Nivel	Qué es	Ejemplo
Célula	La unidad más pequeña de la vida	Una célula muscular
Tejido	Un grupo de células parecidas con el mismo trabajo	Tejido muscular
Órgano	Diferentes tejidos trabajando juntos	El corazón
Sistema de órganos	Un grupo de órganos con una tarea común	Sistema cardiovascular
Organismo	Todos los sistemas juntos — un ser vivo completo	Un humano

2.6 Los sistemas del cuerpo

Tu cuerpo funciona gracias a varios sistemas de órganos importantes. Cada uno tiene su trabajo, pero ninguno puede funcionar solo. Aquí hay siete que debes conocer:

Sistema	Trabajo principal	Órganos clave
Cardiovascular	Bombee sangre para llevar oxígeno y nutrientes	Corazón, vasos sanguíneos
Respiratorio	Toma oxígeno y elimina dióxido de carbono	Pulmones, tráquea
Digestivo	Descompone el alimento en nutrientes	Estómago, intestinos
Excretor	Elimina los desechos líquidos del cuerpo	Riñones, vejiga
Muscular	Mueve el cuerpo y sus partes	Músculos
Nervioso	Envía señales; controla y percibe	Cerebro, nervios
Inmunológico	Combate los gérmenes y las enfermedades	Glóbulos blancos, ganglios linfáticos

! ¿Sabías que...?

Tu sistema nervioso envía señales a velocidades de hasta 268 millas por hora — más rápido que un auto de carreras. Por eso puedes apartar la mano de una estufa caliente antes de sentir el dolor.

2.7 Sistemas que colaboran

La verdadera magia ocurre cuando los sistemas **interactúan**. Para realizar cualquier proceso vital — como correr por un campo — varios sistemas deben cooperar al mismo tiempo.

★ Ejemplo: qué pasa cuando corres

- Tu sistema **respiratorio** toma oxígeno adicional.
- Tu sistema **cardiovascular** bombea sangre para llevar ese oxígeno a tus músculos.
- Tu sistema **muscular** usa el oxígeno y la energía para mover tus piernas.
- Tu sistema **nervioso** controla todo y mantiene tu equilibrio.
- Tu sistema **excretor** elimina los desechos que producen tus células.

Cinco sistemas, una acción. Si solo uno se detuviera, no podrías correr.

Más ejemplos de sistemas que interactúan

Estos sistemas...	Trabajan juntos para...
Digestivo + Cardiovascular	Absorber nutrientes del alimento y luego llevarlos a cada célula a través de la sangre.
Respiratorio + Cardiovascular	Tomar oxígeno y transportarlo por todo el cuerpo.
Nervioso + Muscular	Enviar la señal de moverse y luego realizar el movimiento.
Inmunológico + Cardiovascular	Mover glóbulos blancos por el cuerpo para combatir infecciones.

2.8 Uniéndolo todo

Has hecho un acercamiento desde un organelo diminuto hasta un organismo completo. Las células son sistemas formados por organelos que cooperan. Las células construyen tejidos, órganos y sistemas. Y esos sistemas trabajan juntos para mantener vivo a un organismo.

Gran idea	Qué recordar
La célula como sistema	Los organelos cooperan para que la célula obtenga nutrientes, crezca, se reproduzca, fabrique materiales y procese desechos.
Organelos animales	Núcleo, citoplasma, membrana, mitocondria, lisosoma, vacuola.
Extras vegetales	Pared celular, cloroplastos, vacuola central grande.
Niveles	Célula → Tejido → Órgano → Sistema de órganos → Organismo.
Sistemas del cuerpo	Cardiovascular, Respiratorio, Digestivo, Excretor, Muscular, Nervioso, Inmunológico.
Interacción	Los sistemas deben trabajar juntos para realizar cualquier proceso vital.

★ Revisión del estándar — S7L2

Ahora puedes **(a)** modelar cómo las estructuras celulares funcionan como sistema, **(b)** describir cómo las células se organizan en tejidos, órganos, sistemas y organismos, y **(c)** argumentar que los sistemas del cuerpo interactúan para realizar procesos vitales. ¡Estándar completo!